Laboratorium 0

Biblioteki: numpy, matplotlib
Celem laboratorium 0 jest krótkie wprowadzenie do bibliotek `numpy` oraz `matplotlib`.

Zadanie 1:

- Wykorzystując polecenie `np.zeros` zadeklaruj tabelę o nazwie `mono` i wymiarach 30 × 30, składającą się z samych zer. Dopilnuj, aby zawartość tabeli była typu *integer*.
- Zmodyfikuj zawartość tabeli:
  - Do komórek macierzy o współrzędnych od 10 do 20 pierwszej osi i od 10 do 20 w drugiej osi wpisz wartość 1.
  - Do komórek o współrzędnych od 15 do 25 w pierwszej osi i od 5 do 15 w drugiej wpisz wartość 2.

  Należy wykorzystać adresację dwóch wymiarów tabeli (*array slicing*), bez pętli.
- Macierz wyświetl w wierszu poleceń.

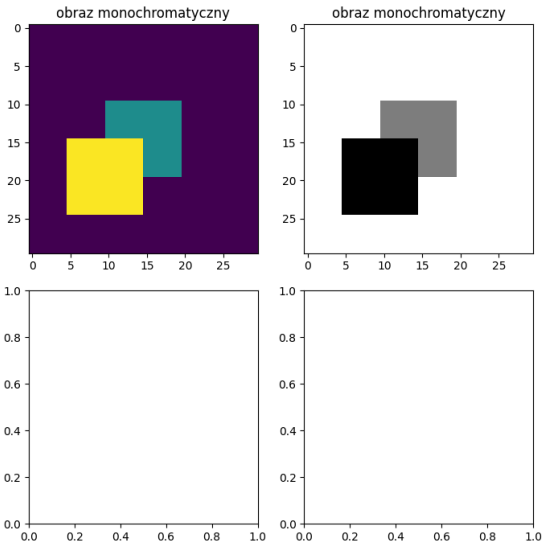
Fragment wyniku zadania 1:

```
[[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [...]
```

Zadanie 2:

- Zadeklaruj wykres biblioteki *matplotlib* o wymiarach 7 na 7 calim który składa się z 2 kolumn i 2 wierszy. Warto użyć polecenia `subplots`.
- W pierwszej kolumnie i pierwszym wierszu wyświetl macierz z zadania 1. za pomocą polecenia `imshow` stosując domyślną *colormapę*.
- W drugiej kolumnie i pierwszym wierszu wyświetl tę macierz ponownie, jednak tym razem ustaw *colormapę* (`cmap`) na `'binary'`.
- Oba sub-ploty z pierwszego wiersza podpisz wykorzystując polecenie `set_title`.
- Wykres zapisz do pliku `.png` poleceniem `savefig`. Dodatkowo, warto użyć polecenia `.tight_layout` żeby pozbyć się zbędnych marginesów.

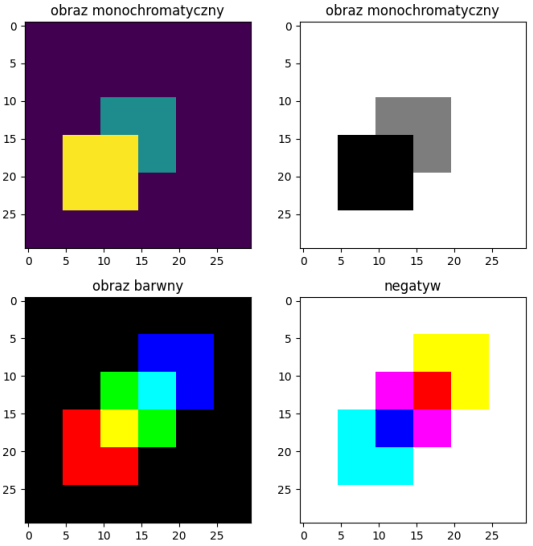
Efekt zadania 2:



Zadanie 3:

- Zadeklaruj tablicę *trójwymiarową* `color` o wymiarach (30 × 30 × 3), zawierającą same zera.
- Wpisz wartość 1:
  - W kanale czerwonym obrazu od 15 do 25 współrzędnej osi `x` i od 5 do 15 współrzędnej osi `y`.
  - W kanale zielonym obrazu od 10 do 20 współrzędnej osi `x` i od 10 do 20 współrzędnej osi `y`.
  - W kanale niebieskim obrazu od 5 do 15 współrzędnej osi `x` i od 15 do 25 współrzędnej osi `y` .
- Zaprezentuj obraz barwny w drugim wierszu i pierwszej kolumnie wykresu.
- Utwórz obraz z odwróconymi barwami o nazwie `negative`. Zrób to za pomocą pojedynczej operacji arytmetycznej.
- Zaprezentuj powstały obraz negatywny w drugim wierszu i drugiej kolumnie wykresu.
- Zapisz obraz do pliku.

Efekt zadania 3:



Na e-portal należy dodać plik lib pliki *.py* z rozwiązaniami zadań.